



Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Informática
Matemática 3 - 2° cuatrimestre 2025
Trabajo Práctico N° 6: Estimación puntual

- En cada uno de los siguientes escenarios indicar cuál es la variable, la población, el tamaño de la muestra, el estimador y, si el valor en negrita es un parámetro o una estimación.
 - Un lote de procesadores tiene una frecuencia de operación promedio de **2,45** GHz. Este valor cumple con las especificaciones de aceptación del lote por parte del cliente. Un técnico de control de calidad selecciona 100 procesadores y obtiene un promedio de 2,38 GHz de frecuencia. Este valor se encuentra fuera de los límites especificados, por lo tanto el lote es rechazado erróneamente.
 - En un estudio reciente en La Plata se entrevistaron 213 familias y la mayoría de las madres estaba al tanto de que los resfríos eran producidos por virus. Pero solamente el **40%** sabía que un antibiótico no puede curar un resfrío.
- Hallar el estimador de máxima verosimilitud y un estimador de momentos para el parámetro en una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ de la siguiente distribución:
 - $B(1, p)$, $0 \leq p \leq 1$ (Bernoulli)
 - $P(\lambda)$, $\lambda > 0$ (Poisson)
 - $G(p)$, $0 < p < 1$ (Geométrica)
- Una determinada droga tiene una probabilidad de curar desconocida. Se la aplica a 5 ratones y se obtiene el siguiente resultado

Ratón	1	2	3	4	5
Curado	si	no	si	si	no

Calcular una estimación de la probabilidad p de que la droga cure a un individuo.

- Durante 15 días se ha registrado el número de mails que llegan a una casilla de correo, obteniéndose los siguientes valores:

38 40 36 41 48 39 57 44 46 37 41 43 39 54 41

Suponiendo que el número de llegadas diarias sigue una distribución $P(\lambda)$, estimar el número medio de llegadas diarias.

5. Sea $X \sim B(n, p)$ ¿Es $\hat{p} = \frac{X}{n}$ un estimador insesgado para p ? Calcule su error cuadrático medio.
6. Sea $X_1, \dots, X_n$ una m.a. de una v.a. $X \sim U(0, \theta)$. Hallar el estimador de θ usando el método de los momentos. El estimador hallado ¿es insesgado?, ¿es consistente? Justifique.
7. Sea $X_1, \dots, X_n$ una m.a. de una v.a. $X \sim B(1, p)$. Usando el ejercicio 2 a), hallar el estimador de momentos y el MVE de p^2 . El estimador hallado ¿es insesgado?
8. Sea $X_1, \dots, X_n$, $n \geq 3$, una muestra aleatoria de una población con media μ y varianza σ^2 . Considere los siguientes tres estimadores para μ :

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2), \quad \hat{\mu}_2 = \frac{3 \cdot X_1 - X_2}{2}, \quad \hat{\mu}_3 = \bar{X}.$$

- (a) ¿Son insesgados para el parámetro μ ?
- (b) Encuentre la eficiencia de $\hat{\mu}_3$ con respecto a $\hat{\mu}_2$ y $\hat{\mu}_1$, respectivamente.
- (c) ¿Cuál elegiría y por qué?